Solución de la pregunta 26 ÁLGEBRA Y FUNCIONES · PROPIEDADES DE EXPONENCIALES Y LOGARITMOS

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Los gráficos de 2^x y $\log_2 x$ son simétricos respecto de $y = x$.
II) $\log_2 x < 0$ si $0 < x < 1$.
III) $2^x > x$ para todo número real x.

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo II y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **I**
   Inversas ✓

2. **II**
   $2^y = x < 1 \Rightarrow y < 0$ ✓

3. **III**
   La curva 2^x nunca toca la recta $y = x$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II y III también.

B) III también: por ejemplo, para $x \leq 0$, $2^x > 0 \geq x$; para $x > 0$ la exponencial siempre va arriba.

C) I también: son inversas.

Idea clave. Usa gráficos y casos para verificar.